

数学分析部分习题题解答参考

教材:Mathematical Analysis I,II (第7版), V.A. Zorich, 中译本

清华大学数学科学系2024级数学分析教学 卢旭光 2025

待续(更新版中有后续的问题和解答).

下面是《数学分析(1)》(即完整学完我们讲义的前六章)中的两道较难的题目, 具有国际竞赛水平, 同学们可以尝试做一下.

第1题. 设正值函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ 在 $\mathbb{R}$ 上两次可导并对于某个常数 $0 \leq L < \infty$ 有

$$f''(x) \leq L \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明

$$\frac{(f'(x))^2}{f(x)} \leq 2L \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

[本题难度描述: 一周内做出属于高手, 一个月内没做出属于正常.]

第2题. 设实值函数 $f \in C^n([0, 1])$ ($n \geq 1$) 满足

$$f^{(k)}(x) \neq 0 \quad \forall x \in (0, 1), \forall k = 0, 1, \dots, n.$$

令

$$M = \min_{x \in [0, 1]} |f^{(n)}(x)|.$$

证明

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \geq \frac{M}{n!}.$$

[本题难度描述: 一周内做出属于优秀, 三周内做出属于高手, 半年内没做出属于正常.]

以上两题的叙述、打字没有错误.

同学们完成后可以把正确的解答发到我邮箱 xglu@mail.tsinghua.edu.cn